JÖNKÖPING UNIVERSITY
*School of Engineering*

# Projekt 3 – Subnetting

## Poäng och betygssättning

Detta projekt examinerar ett projekt av totalt tre i kursen *Nätverksdesign - Introduktion*, projektdelen examinerar momentet P*rojekt* (1,5 högskolepoäng). Betygsättningen på denna uppgift är *U/G*, utan poängsättning. Du är garanterad rättning inom 15 dagar (efter deadline). Uppgiften rättas också vid omtentaperioder efter överenskommelse med examinator.

Uppgiften ska göras enskilt, även om det uppmuntras att diskutera med varandra och hjälpa kurskamrater.

## Syfte

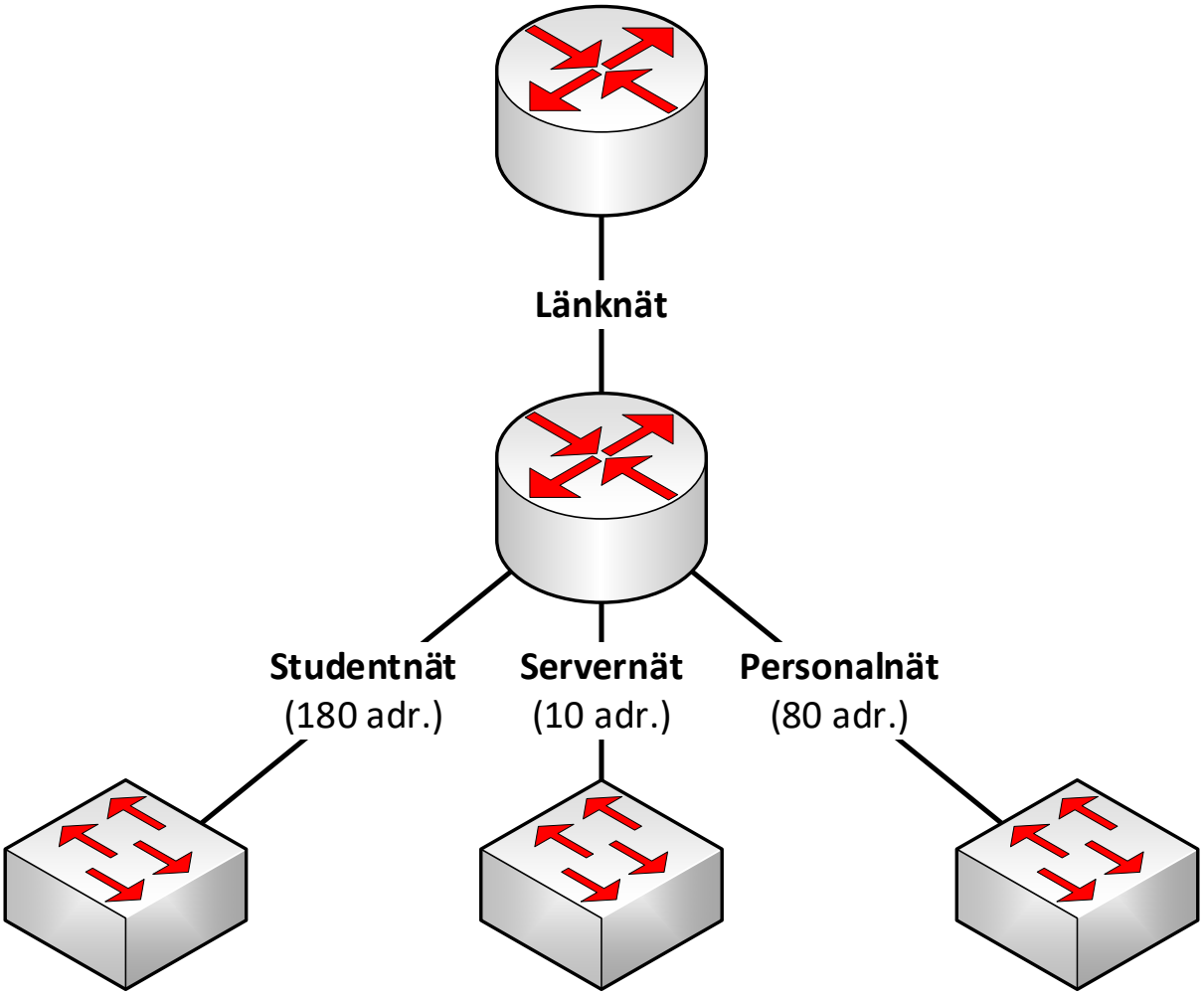
Syftet med projektet är att studenten ska lära sig subnetting inför praktiskt prov och tentamen.

## Handledning

Handledning sker under det ordinarie laborationstillfälle. I första hand bör studiekamrater tillfrågas. Använd VLSM-guiden bifogad i detta projekt-PM samt subnetting-guiden under *läsanvisningar* som stöd.

## Uppgift

Högskolan har blivit tilldelade nätverket 193.10.30.0/23 som de ska dela in i flera subnätverk. Din uppgift är att subnetta effektivast (i storleksordning) enligt VLSM för högskolans krav:




## Inlämning

Följande skall tas fram för varje nätverk:

- Nätverkadress med prefixlängd
- Nätmask
- Första användbara host-adress
- Sista användbara host-adress
- Broadcast-adress
- Skapa även IPv6-prefix för respektive nätverk (med prefixlängd /64) utifrån prefixet **2001:6b0:29::/48**, även dessa skapas i storleksordning och börjar på nätverket som har 0001 som subnet-ID. Adresserna förkortas effektivast möjligt.

Notera ned svaret på frågorna ovan i ett separat dokument. Du gör sedan en inlämning av svaret genom en quiz på Canvas. Alla svar måste vara korrekta för godkänt (100 %). Det går att göra flera inlämningar om du inte blir godkänd, dock endast ett försök per dygn.

# Teoriavsnitt: Guide för subnetting med VLSM

**1.** Ta reda på hur stora nät du kommer att behöva innan du börjar. Exempelvis kan vi ha denna specifikation:

192.168.0.0/24 ska subnettas enligt kraven:

**Länknät 1:** 2 hosts

**Klientnät:** 50 hosts

**Gästnät:** 15 hosts

**Länknät 2:** 2 hosts

**Servernät:** 31 hosts

**2.** Nästa steg är att sortera nätverken efter storlek. Börja med den största:
**Klientnät:** 50 hosts

**Servernät:** 28 hosts

**Gästnät:** 15 hosts

**Länknät 1:** 2 hosts

**Länknät 2:** 2 hosts

**3.** Ta reda på vilken nätmask/prefixlängd som behövs för att näten ska matcha mot kravet. Använd verktyget nedan. Förklaring av verktyget finns i Appendix A.

| **Antal host-bitar** | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Antal adresser** | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 |
| **Användbara adresser** | 126 | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 |
| **Prefixlängd** | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 |

| | | **Prefixlängd** | | **Nätmask** | | **Sista oktetten i nätmask** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Klientnät:** 50 hosts | = | /26 | = | 255.255.255.192 | = | 11000000 |
| **Servernät:** 28 hosts | = | /27 | = | 255.255.255.224 | = | 11100000 |
| **Gästnät:** 15 hosts | = | /27 | = | 255.255.255.224 | = | 11100000 |
| **Länknät 1:** 2 hosts | = | /30 | = | 255.255.255.252 | = | 11111100 |
| **Länknät 2:** 2 hosts | = | /30 | = | 255.255.255.252 | = | 11111100 |

**4.** Detta steg ska utföras för alla nätverk och består av ett antal delpunkter

- Nätverket vi har blivit tilldelade är 192.168.0.0/24 vi börjar alltså med att skriva det binärt:
  **11000000.10101000.00000000.00000000**

  Prefixlängden på det första nätverket är /26, binärt blir det:

  **11111111.11111111.11111111.11000000**

  Definiera nätverksadressen genom att använda ANDing med den tilldelade nätverksadressen tillsammans med nätmasken.

  11000000.10101000.00000000.00000000
  11111111.11111111.11111111.11000000

  **11000000.10101000.00000000.00 000000** =
  192 . 168 . 0 . 0

  Nätverksadressen på det första nätet är alltså 192.168.0.0, med en prefixlängd på /26. Nätverket kan därför definieras som 192.168.0.0/26

- Nu ska vi ta reda på första host-adressen, detta gör vi genom att lägga till en bit i slutet av host-delen på nätverksadressen:

  **11000000.10101000.00000000.00 000001** = 192.168.0.1

- Nu ska vi ta reda på sista hostadressen, detta gör vi genom att lägga till 1:or på alla bitar utom den sista i host-delen på nätverksadressen:

  **11000000.10101000.00000000.00 111110** = 192.168.0.62

- Det sista vi måste veta är broadcast-adressen för nätverket, denna räknar vi ut genom att sätta alla bitar till 1 i host-delen.

  **11000000.10101000.00000000.00 111111** = 192.168.0.63

När denna punkt är färdig kan man sammanställa klient-nätet enligt nedan:

| | |
|---|---|
| **Nätverksadress med prefixlängd:** | 192.168.0.0/26 |
| **Nätverksadress:** | 192.168.0.0 |
| **Första hostadress:** | 192.168.0.1 |
| **Sista hostadress:** | 192.168.0.62 |
| **Broadcast-adress:** | 192.168.0.63 |

**5.** Använd samma metoder som i punkt 4 för nästa nätverk. Kom ihåg att vi nu inte kan utgå ifrån 192.168.0.0/24. Nästa nät måste börja där det andra slutade, andra nätet börjar alltså på 192.168.0.64.

- Nu måste vi börja på 192.168.0.64 eftersom det är första adressen efter förra subnätet. Vi börjar med att skriva det binärt:
  **11000000.10101000.00000000.01000000**

Prefixlängden på det andra nätverket är /27, binärt blir det:

**11111111.11111111.11111111.11100000**

Definiera nätverksadressen genom att använda OCH(AND)-grind med den tilldelade nätverksadressen tillsammans med nätmasken.

11000000.10101000.00000000.01000000
11111111.11111111.11111111.11100000

---

**11000000.10101000.00000000.010 00000** =
192 . 168 . 0 . 64

Nätverksadressen på det första nätet är alltså 192.168.0.64, med en prefixlängd på /27. Nätverket kan därför definieras som 192.168.0.64/27

- Nu ska vi ta reda på första host-adressen, detta gör vi genom att lägga till en bit i slutet av host-delen på nätverksadressen:

  **11000000.10101000.00000000.010 00001** = 192.168.0.65

- Nu ska vi ta reda på sista hostadressen, detta gör vi genom att lägga till 1:or på alla bitar utom den sista i host-delen på nätverksadressen:

  **11000000.10101000.00000000.010 11110** = 192.168.0.94

- Det sista vi måste veta är broadcast-adressen för nätverket, denna räknar vi ut genom att sätta alla bitar till 1 i host-delen:

  **11000000.10101000.00000000.010 11111** = 192.168.0.95

När denna punkt är färdig kan man sammanställa server-nätet enligt nedan:

| | |
|---|---|
| **Nätverksadress med prefixlängd:** | 192.168.0.64/27 |
| **Nätverksadress:** | 192.168.0.64 |
| **Första hostadress:** | 192.168.0.65 |
| **Sista hostadress:** | 192.168.0.94 |
| **Broadcast-adress:** | 192.168.0.95 |

**6.** Upprepa punkt 5 för resterande nätverk.

**Tips 1:** Efter ett tag kan det kännas överflödigt att räkna ut nätverksadressen för varje nät. Eftersom du vet att nätverksadressen alltid kommer att vara första adressen efter föregående subnät kan du helt enkelt hoppa över den punkten när du känner dig säker på hur man räknar ut nätverksadressen.

**Tips 2:** Det kan även kännas överflödigt att varje gång räkna på host-adresser och broadcast-adresser. Optimera ditt räknande genom att bara ta fram nätverksadresser för alla dina olika nät och beräkna de andra adresserna utifrån det.

## Appendix A

Skriv in antalet enheter som du behöver binärt och lägg på två (nätverksadress och broadcastadress). Om vi till exempel vill ha 10 enheter i ett nätverk testar vi att skriva 12 binärt.

**1 1 0 0**

För att skriva talet 12 binärt ser vi att det behövs totalt 4 bitar (1100). Detta innebär att det ska vara 32 – 4 bitar i nätmasken (eftersom en IPv4-adress är 32 bitar). Resultatet är alltså en prefixlängd på 28. Binärt blir det: 11111111.11111111.11111111.11110000 vilket ger en subnätmask på 255.255.255.240